

DeepSeek与AI幻觉

清华大学

新闻与传播学院新媒体研究中心

人工智能学院

双聘教授 @新媒沈阳 团队

博士后 张家铖

2025年2月

一、什么是AI幻觉

二、DeepSeek为什么会产生幻觉

三、AI幻觉评测

四、如何减缓AI幻觉

五、AI幻觉的创造力价值

案例1

Prompt: 给我一些DeepSeek在金融行业的应用案例

DeepSeek:

- 某头部银行利用DeepSeek构建因果归因网络，识别小微企业违约的隐性因素(如上下游账期错配)，针对性设计“供应链票据贴现+账期保险”组合产品，不良率下降**4.2个百分点**。
- 国信证券在“金太阳APP”中部署DeepSeek-R1-Distill-32B端侧模型，客户本地输入风险测评数据后，模型生成个性化投资组合建议，仅将匿名化策略权重同步至云端风控系统，**数据泄露风险降低90%**。

国产大模型DeepSeek成券商新宠！本地化部署加速金融科技迭代！

金融界 2025-02-10 07:53

近日，国产大模型DeepSeek在金融业掀起了一股热潮，又有近10家券商官宣完成DeepSeek-R1的本地化部署。至此，证券业探索DeepSeek模型应用的券商至少已有16家。DeepSeek-R1作为DeepSeek系列模型的最新版本，正以其高性能、低成本的特性，迅速成为券商数字化转型的新宠。

多家券商快速行动，DeepSeek成金融科技新利器

此前，中泰证券就运用DeepSeek-V3模型，在金融新闻文本挖掘与分析领域实现突破。通过将金融专家规则融入提示词，模型能够自动绘制产业链图谱，清晰呈现实体之间的复杂关系网络。同时，模型还能精准判断新闻中提及实体的正负面情绪，准确率高达90%。

案例2



今天被 Deepseek 耍得团团转，给我推荐了一个阿布扎比的本地市场在迪拜，道歉后，给推荐的一个特色商场根本不存在。好，给他第三次机会，推荐一个直面滨海大道与海岸线的咖啡馆，实际是这样的🤔🤔

收起

- 福利制度
 - 企业年金制度：《企业年金试行办法》和《企业年金基金管理办法》
 - 住房公积金：《住房公积金管理条例》
 - 失业保险：《失业保险条例》
 - 工伤保险：《工伤保险条例》
 - 生育保险：《生育保险办法》
- 风险管理
 - 公平：Adherence，符合美国西南航空的价值观
 - 诚信经营：诚实守信原则，管理原则之一
 - 社会责任：尊重社会法律道德中企业社会责任（DAS）
 - 位置：San Francisco 中心，提供Business Center 服务

名称	楼层	品牌特色	推荐理由
Paul Café	3层	海陆空三位一体 大酒+西餐+酒吧	法式餐厅+酒吧+咖啡厅+大堂+酒吧+宴会厅
Starbuck & Reserve	2层	星巴克特选，酒廊 调酒+轻食+音乐	咖啡+酒吧+轻食+音乐+现代艺术装置
The Radio House	5层	爵士和流行歌曲现场 中庭之外	爵士酒吧+现场音乐+中庭景观



案例3

Whisper：OpenAI的自动语音识别（ASR）系统

行业应用：医疗系统中，将患者与医生的对话问诊过程音频，转写为文字病例，有超过30000名临床医生和40个医疗系统使用

发现：100多个小时的Whisper转录样本，其中约有一半内容存在幻觉

原音频：“嗯，她的父亲再婚后不久就去世了”

转录文本：“没关系。只是太敏感了，不方便透露。她确实在65岁时去世了”

结果：2.6W多份自动转录病例中，几乎每本都存在瞎编和幻觉问题，对患者健康和医疗系统产生严重负面影响

案例4



案例5



什么是AI幻觉？

学术：指模型生成与事实不符、逻辑断裂或脱离上下文的内容，本质是统计概率驱动的“合理猜测”

说人话：一本正经地胡说八道

事实性幻觉：指模型生成的内容与可验证的现实世界事实不一致

忠实性幻觉：指模型生成的内容与用户的指令或上下文不一致

提问：糖尿病患者可以通过吃蜂蜜代替糖吗？

回答

分析

事实性幻觉

是的，蜂蜜是天然的，可以帮助糖尿病患者稳定血糖水平。

错误：蜂蜜虽然是天然食品，但仍然含有大量果糖和葡萄糖，会升高血糖水平，不适合糖尿病患者代替糖使用。

忠实性幻觉

蜂蜜富含维生素和矿物质，对提高免疫力很有帮助，因此是一种健康的食品。

偏题：回答内容虽无事实错误，但与提问“糖尿病患者是否可以用蜂蜜代替糖”无关，未忠实于用户意图。

AI为什么会产生幻觉？

- **数据偏差：**训练数据中的错误或片面性被模型放大（如医学领域过时论文导致错误结论）
- **泛化困境：**模型难以处理训练集外的复杂场景（如南极冰层融化对非洲农业的影响预测）
- **知识固化：**模型过度依赖参数化记忆，缺乏动态更新能力（如2023年后的事件完全虚构）
- **意图误解：**用户提问模糊时，模型易“自由发挥”（如“介绍深度学习”可能偏离实际需求）

arXiv > cs > arXiv:2401.11817

Computer Science > Computation and Language

[Submitted on 22 Jan 2024]

Hallucination is Inevitable: An Innate Limitation of Large Language Models

Ziwei Xu, Sanjay Jain, Mohan Kankanhalli

音乐为什么没有幻觉？

- **音乐的主观性和多样性：**音乐是一种高度主观的艺术形式，人们对音乐的审美和理解有很大的差异。一段音乐是否“合理”或“正确”，往往取决于文化背景、个人偏好和上下文
- **音乐的抽象性：**音乐本质上是抽象的，不像文本或图像那样直接对应现实世界的具体事物。文本中的“幻觉”通常是因为模型生成的内容与事实不符，而音乐本身往往缺少明确的事实基础
- **音乐的可感知性差异：**音乐是时间性的艺术形式，即使某些部分听起来不协调或不符合预期，它们也可能在整个作品的上下文中变得合理。相比之下，文本或图像中的问题往往是瞬间可见的，容易引起注意
- **音乐“幻觉”的潜在表现：**逻辑断裂的歌词、结构混乱的旋律、风格混杂的编曲

AI幻觉的潜在风险

- **信息污染风险：**由于DeepSeek的低门槛和普及度高，大量AI生成内容涌入中文互联网，加剧了虚假信息传播的“雪球效应”，甚至污染下一代模型训练数据
- **信任危机：**普通用户难以辨别AI内容的真实性，可能对医疗建议、法律咨询等专业场景的可靠性产生长期怀疑
- **控制欠缺：**DeepSeek的**对齐**工作较其他闭源大模型有所欠缺，其开源特性也允许使用者随意使用，可能会成为恶意行为的工具
- **安全漏洞：**若错误信息被用于自动化系统（如金融分析、工业控制），可能引发连锁反应
-

AI幻觉评测

➤ **测试1：** 随机生成100条**通用**提示语，模仿普通用户的真实使用场景，获取大模型回答后进行人工判断与标注，并进行交叉验证

大模型	幻觉率
DeepSeekV3	2%
DeepSeekR1	3%
Qianwen2.5-Max	2%
豆包	0

事实性幻觉评测

➤ **测试2：** 随机抽取300道**事实性幻觉**测试题，涵盖健康、科学、历史、文化、音乐等等多
个领域，获取大模型回答后与正确答案比对，人工标注幻觉类型，并进行交叉验证

大模型	幻觉率
DeepSeekV3	29.67%
DeepSeekR1	22.33%
Qianwen2.5-Max	27.67%
豆包	19%

➤ **幻觉率初步测试结果：** DeepSeekV3>Qianwen2.5-Max>DeepSeekR1>豆包

事实性幻觉评测

➤ 常识错误

提问	正确答案	DeepSeekV3	DeepSeekR1	Qianwen2.5-Max	豆包
“天上百鸟朝凤凰，朝凤凰，地上葵花向太阳，向太阳，哎，北京城里的毛主席，我们永远跟您走，幸福万年长罗！”这段歌词出自哪首歌曲	这段歌词出自藏族民歌《北京有个金太阳》。	这段歌词出自歌曲《北京的金山上》。	歌曲**《阿佤人民唱新歌》**（1972年），表达少数民族对领袖的拥护。	这段歌词出自歌曲《东方红》。	“天上百鸟朝凤凰，朝凤凰，地上葵花向太阳，向太阳，哎，北京城里的毛主席，我们永远跟您走，幸福万年长罗”出自《北京的金山上》。

事实性幻觉评测

➤ 逻辑陷阱

- 提问：为什么一向见钱眼开的小明仍然会被金钱蒙住双眼



已深度思考 (用时 19 秒)

小明虽然一向见钱眼开，但过度贪婪反而导致其判断力丧失，最终被金钱蒙蔽。

嗯，用户问的是“为什么一向见钱眼开的小明仍然会被金钱蒙住双眼？”
个成语的意思。“见钱眼开”通常指看到钱就眼睛发亮，形容人贪财，
为贪图金钱而失去了判断力，做出错误决定。

用户的问题在于，既然小明本来就是见钱眼开的人，为什么还会被
已经很贪财了，应该更懂得如何利用金钱，而不是被其蒙蔽。可能的
贪婪反而导致他失去了理性，无法正确评估风险，或者被眼前的利益

接下来，我需要验证这个解释是否合理。
骗，这时候他的贪婪让他无法冷静分析，
另外，可能要考虑“见钱眼开”和“被金钱蒙蔽”
而导致的盲目。也就是说，小明的贪财和

还需要考虑是否有其他因素，比如小明可
这时候，即使他平时贪财，但缺乏应对能
总结起来，可能的答案是：虽然小明平时
择。或者，他的贪财性格使他在面对金钱

1. 贪婪的陷阱

见钱眼开体现对金钱的渴望，但过度贪婪会引发非理性行为。例如：

- 追逐短期暴利时忽视风险（如参与传销、赌博）
- 为快速获利突破道德底线（如受贿、诈骗）
- 陷入“损失厌恶”心理，为挽回损失投入更多沉没成本

2. 认知失调的形成

4. 机会成本的误判

被金钱蒙眼往往伴随着：

- 忽视时间价值（如为加班费牺牲健康）
- 错失人际关系等无形财富积累
- 透支信用资本导致发展受限

这种现象本质是“金钱认知失调”：当物质追求与个人能力、社会环境产生结构性矛盾时，越执着于金钱反而
越容易被其反噬。如同物理学的逃逸速度原理，当对金钱的渴望超过某个临界值，理性判断就会脱离正常轨
道。

事实性幻觉评测

➤ 虚构事件

提问	正确答案	DeepSeekV3	DeepSeekR1	Qianwen2.5-Max	豆包
水浒传中李逵为什么要大闹五台山？	李逵并没有大闹五台山，事实上，《水浒传》中大闹五台山的是花和尚鲁智深。	水浒传中李逵大闹五台山是因为他喝醉了酒，误闯了寺庙。	误以为宋江强抢民女（实为他人冒充），怒闯五台山讨说法。	李逵大闹五台山是因为他误以为鲁智深在寺庙中受欺负，于是出手相助，引发混乱。	水浒传中大闹五台山的是鲁智深，不是李逵。鲁智深大闹五台山是因为他出家后难以忍受寺里的清规戒律，又喝酒吃肉，还打伤了寺里的僧人等。

推理与幻觉的关系

- DeepSeek V3: 提问 → → 回答; DeepSeek R1: 提问 → 思维链 → 回答
- 推理增强 → → → 幻觉率降低
 - **逻辑准确性与错误减少**: 推理能力强的模型能减少因逻辑错误导致的幻觉。例如, 在数学问题中, 模型若具备多步推理能力, 更可能得出正确结论而非臆测答案
 - **上下文理解与信息关联**: 强大的推理能力使模型更精准地捕捉上下文关联, 避免因断章取义而生成虚构内容。例如, 在问答任务中, 模型能通过推理排除干扰选项, 降低错误率

推理与幻觉的关系

➤ Vectara：摘要任务，DeepSeek V3幻觉率3.9% ， DeepSeek R1幻觉率14.3%

	DeepSeek R1	DeepSeek V3
Vectara's HHEM 2.1	14.3%	3.9%
Google's FACTS w/ GPT-4o & Claude-3.5-Sonnet	4.37%	2.99%
Google's FACTS w/ GPT-4o & Gemini-1.5-Pro	3.09%	1.99%
Google's FACTS w/ Claude-3.5-Sonnet & Gemini-1.5-Pro	3.89%	2.69%

Table 1: Hallucination rates of DeepSeek R1 and V3 by various hallucination judgment approaches. Lower hallucination rates are better.

推理能力与幻觉率存在双向作用机制

➤ 推理增强 → → → 幻觉率增加

- **逻辑过度外推：**当模型具备强大的逻辑关联能力时，会倾向于在已知事实间建立「超合理」的虚构连接。例如，时间线延展：已知某科学家发明A技术（1990年），自动补全其在1995年获得诺贝尔奖（实际未发生）。
- **认知置信度错位：**低推理能力模型更易回答“不知道”，高推理模型会生成符合概率分布的“自信错误”答案。
- **错误前提下的正确推理：**初始假设错误，但模型基于此展开正确推理。

普通用户应对AI幻觉的三种方式

➤ 联网搜索

” 请使用联网功能 “、联网功能选项

大模型	通用性测试幻觉率	事实性测试幻觉率
DeepSeekV3	2%→0%（下降2%）	29.67%→24.67%（下降5%）
DeepSeekR1	3%→0%（下降3%）	22.33%→19%（下降3%）

注：黑色为未开启联网搜索，红色为开启联网楼

普通用户应对AI幻觉的三种方式

➤ 双AI验证/大模型协作

例如，利用DeepSeek生成答案后，再应用其他大模型进行审查，相互监督，交叉验证

请判断以下内容的真实性：

在《水浒传》中，李逵大闹五台山的原因主要是为了救出被囚禁的宋江。

具体情节如下：

1. **宋江被囚**：宋江因误入五台山，被寺中的和尚误认为是强盗，将其囚禁。
2. **李逵得知消息**：李逵得知宋江被囚后，心急如焚，决定前往五台山救人。
3. **大闹五台山**：李逵性格鲁莽，到达五台山后，不顾一切地冲进寺庙，与和尚们发生冲突，最终成功救出宋江。李逵的行为反映了他对宋江的忠诚和义气，同时也展现了他冲动、鲁莽的性格特点。



Qwen2.5-Max

以上内容并不符合《水浒传》原著的情节，因此是**不真实的**。以下是具体分析：

1. 宋江被囚五台山？

在《水浒传》中，并没有宋江被囚禁于五台山的情节。宋江确实曾因杀人而逃亡，但他的主要经历包括在清风寨、江州等地的冒险，以及后来被刺配江州等情节。五台山并不是宋江的重要活动地点。

五台山在《水浒传》中与鲁智深的故事密切相关。鲁智深因打死镇关西后出家，在五台山文殊院当和尚，但他因性格豪放、不守清规戒律，多次闹事，最终被迫离开五台山。五台山的情节主要是围绕鲁智深展开的，与宋江无关。

普通用户应对AI幻觉的三种方式

➤ 提示词工程

• 知识边限定：通过时空维度约束降低虚构可能性（本质：约束大模型）

1. 时间锚定法：“基于2023年之前的公开学术文献，分步骤解释量子纠缠现象” → 规避未来时态虚构
2. 知识锚定法：“基于《中国药典》回答，若信息不明确请注明“暂无可靠数据支持” → 限定权威来源
3. 领域限定符：“作为临床医学专家，请列举FDA批准的5种糖尿病药物” → 添加专业身份限定
4. 置信度声明：“如果存在不确定性，请用[推测]标签标注相关陈述“ → 减少绝对化错误断言
5. 上下文提示：“根据《2024全球能源转型报告》（国际能源署，2024年1月发布）显示：” 2030年光伏发电成本预计降至0.02美元/千瓦时，但储能技术突破仍是普及瓶颈。“请基于此数据，分析中国西部光伏基地发展的三个关键挑战，并标注每个挑战与原文结论的逻辑关联。 → 嵌入权威数据片段
6. 生成参数协同控制：“请以temperature=0.3的严谨模式，列举2024年《柳叶刀》发表的传染病研究”

普通用户应对AI幻觉的三种方式

➤ 提示词工程

- 对抗性提示：强制暴露推理脆弱点，用户可见潜在错误路径（本质：大模型自我审查）

1. 植入反幻觉检测机制： "请用以下格式回答： - 主要答案（严格基于公开可验证信息） - [反事实检查] 部分（列出可能导致此答案错误的3种假设） “
2. 预设验证条件，迫使模型交叉检查信息： “请先回答“量子纠缠能否证明灵魂存在？” ， 然后从以下角度验证答案的可靠性： 1. 物理学界主流观点； 2. 近五年相关论文数量； 3. 是否存在可重复实验证据。 ”
3. 链式验证： 请完成以下验证链： 1. 陈述观点： _____ 2. 列出支撑该观点的三个权威数据源
3. 检查每个数据源是否存在矛盾信息 4. 最终结论（标注可信度等级）

幻觉高发场景

场景类别	具体场景	示例	风险等级	防护建议
知识边界模糊	开放域生成	续写未完结的经典文学作品	高	添加创作范围限制+事实性标注
	未来事件预测	预测2030年科技突破细节	极高	声明预测性质+概率分布呈现
复杂推理	多跳推理任务	追溯企业高管早期职业轨迹	高	分步验证+外部知识库检索
	数学证明延伸	要求证明未解决的数学猜想	极高	中断机制+当前研究进展说明
技术性诱发	长文本生成	小说连续章节生成	中	阶段一致性检查+人物属性维护
	多轮对话	复杂业务流程咨询	高	对话历史摘要+关键事实复核
数据引用	矛盾数据源	不同版本的实验数据引用	中	矛盾点对比+最新研究成果优先
情感驱动	安慰性回应	重症患者寻求治疗方案建议	极高	情感剥离响应+理论应用提示
特殊领域	医疗诊断	根据症状描述提供诊断建议	极高	明确非专业建议+医疗数据库
	法律咨询	解释特定法条适用范围	高	司法辖区限定+法律条文引用
	金融预测	给出具体股票买卖建议	极高	风险提示+历史回报率说明

应对AI幻觉的技术方案

- **RAG框架**：利用检索增强生成（如先搜索权威数据库，再生成答案）
- **外部知识库**：结合外部知识库，砍通用知识，强化垂直领域
- **精细训练**：针对不同任务类型进行具体的微调或强化
- **评估工具**：开发高效的自动化AI幻觉识别工具，对生成内容进行及时验证

如何应对AI幻觉？

➤ 总结

- 三角验证法：交叉比对多个AI回答或权威来源。
- 警惕“过度合理”：越细节丰富的回答越需谨慎（如AI虚构论文标题与作者）。
- 理解幻觉，享受幻觉：理解幻觉的特点和应对方法，享受幻觉带来的创意灵感

AI幻觉的创造力价值

➤ 科学发现：从“错误”到突破的范式跃迁

- 蛋白质设计：大卫·贝克团队利用AI“错误折叠”启发新型蛋白质结构，获2024诺贝尔化学奖。
- 认为AI幻觉是“从零开始设计蛋白质”的关键
- 发表的多篇论文都将“幻觉”纳入标题当中

Article | Published: 01 December 2021

De novo protein design by deep network hallucination

[Ivan Anishchenko](#), [Samuel J. Pellock](#), [Tamuka M. Chidyausiku](#), [Theresa A. Ramelot](#), [Sergey Ovchinnikov](#), [Jingzhou Hao](#), [Khushboo Bafna](#), [Christoffer Norn](#), [Alex Kang](#), [Asim K. Bera](#), [Frank DiMaio](#), [Lauren Carter](#), [Cameron M. Chow](#), [Gaetano T. Montelione](#) & [David Baker](#) 



AI幻觉的创造力价值

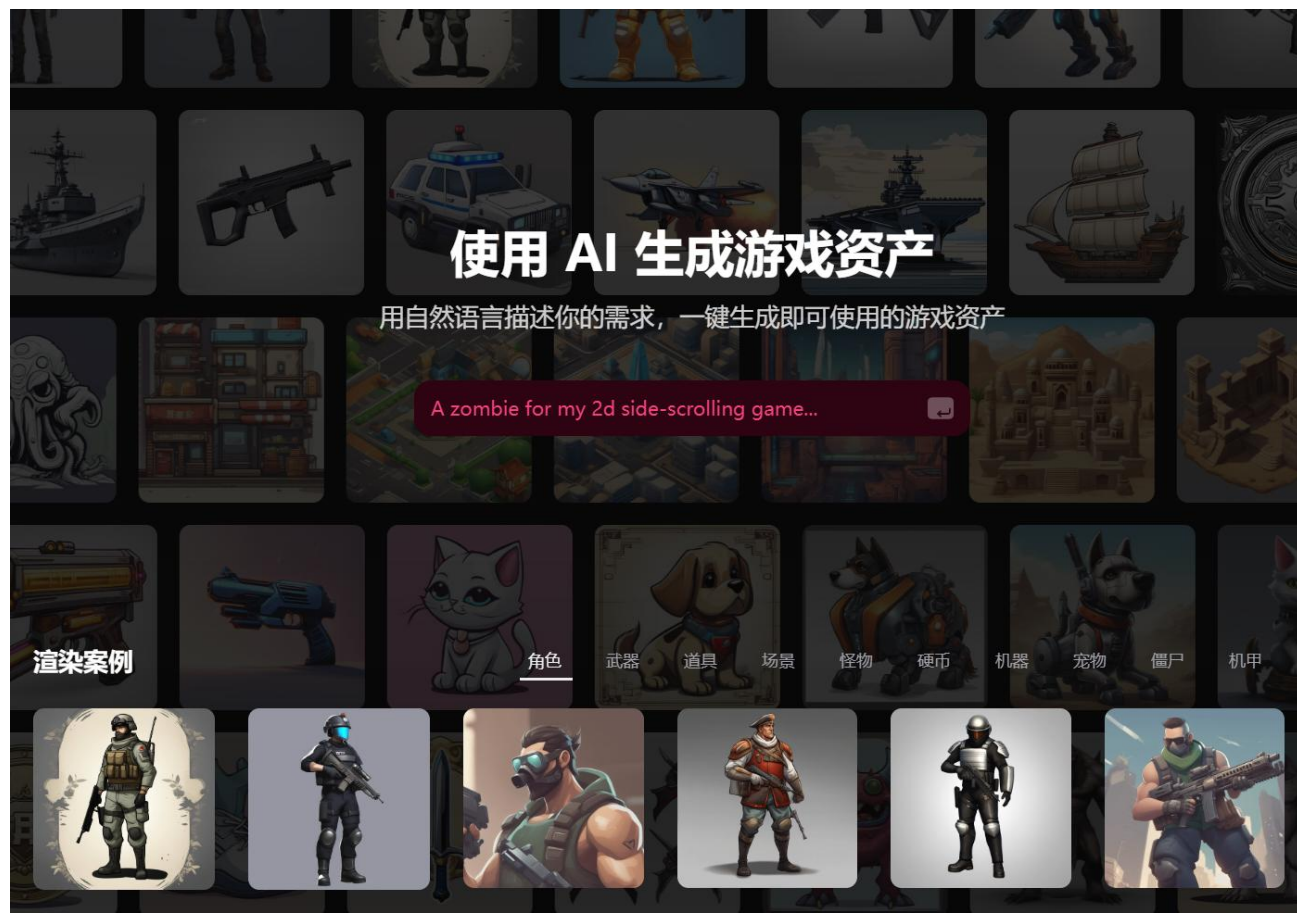
- 文艺与设计：突破人类思维定式的“超现实引擎”



AI幻觉的创造力价值

➤ 娱乐与游戏：创造新的视觉和听觉体验

- AI生成的虚拟环境和角色设计为游戏开发人员提供了无限的可能性，增强了玩家的沉浸感和探索欲
- AI幻觉还被用于生成故事、对话和诗歌，为游戏和文学创作提供灵感



AI幻觉的创造力价值

➤ 技术创新：从“缺陷”到方法论的转化

- DeepMind团队发现，AI在图像分割任务中产生的“超现实边界”虽不符合真实场景，却意外提升了自动驾驶系统对极端天气（如浓雾、暴雨）的识别精度。

➤ 新型科研范式：科学界正构建“AI幻觉-实验验证-理论重构”的三阶段研究流程。

- 加州理工学院团队通过AI生成虚构导管设计，最终通过新型人工智能技术优化后的新设计，在实验中证实将向上游游动的细菌数量减少了100倍，形成“疯狂创意→理性筛选”的创新闭环。

“
AI幻觉像一面棱镜，既折射出技术的局限性，也投射出超越人类想象的可能。与其追求“绝对正确”，不如学会与AI的“想象力”共舞——因为最伟大的创新，往往诞生于理性与狂想的交界处。

——DeepSeek R1

生成综述案例：元知（增强版）AI综述工具

Hi ::

《ChatGPT 与 AI 传播：规制、理解与功能整合研究》

本次研究选取中国学术期刊网络出版总库 CNKI 和美国科学情报研究所(Institute for Scientific Information, ISI) 的 Web of Science (WOS) 数据库（时间跨度选取为 2023—2024 年）作为切入点，分别获取中英文有效文献 20 篇、17 篇。

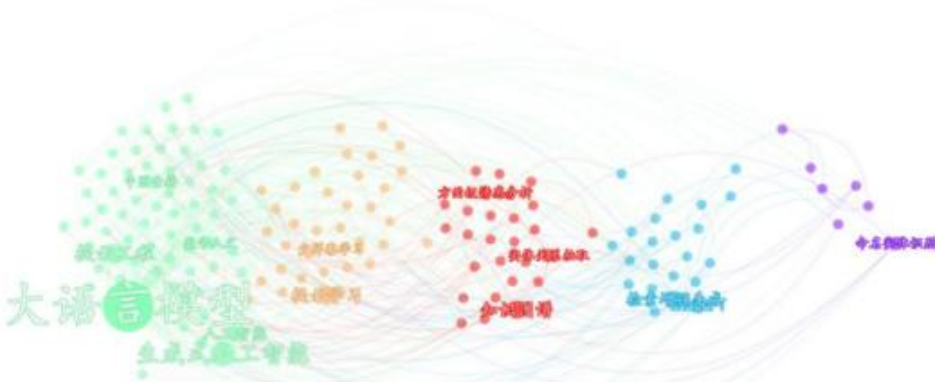


图 1 研究主题关键词共现聚类图谱

大语言模型传播偏向规制与风险治理：以 ChatGPT 为例

一、研究现状

1. 大语言模型传播规制研究层面

重点关注大语言模型在不同领域的应用与挑战。郑春萍等（2024）提出，人工智能在语言教学领域的应用促使自然语言处理、机器学习等前沿技术方法得到广泛应用，从而促进学习者的知识获取与技能习得，对核心素养塑造、学习心理分析及策略行为发展产生积极影响[7]。孟旭阳等（2024）提出，通过深度学习技术优化文本摘要模型，并利用大语言模型实现结构化综述生成，有效提升了学术文献的知识化服务水平，使得学术信息处理效率显著提高[9]。刘邦奇等（2024）提出，生成式人工智能的显著突破及其在教育领域的深度应用，将促进教育主体关系转变、环境智能升级、资源供给创新等变革，进而助力人类教育形态的重塑[10]。苏君阳等（2024）认为，大语言模型在学术研究中的应用虽带来原创性、知识管理与应用认同等价值，但结构性与能动性局限易造成研究信效度难以认定、人机角色责任划分不清，进而产生学术伦理不端与研究关键技能退化的风险[11]。于千变等（2023）认为，AIGC 技术在学术论文生产中的应用能有效协助作者和编辑，但同时也带来了学术道德、技术局限和版权合规等问题，使得学术期刊编辑面临新的机遇与挑战，需要从应用、治理和素养提升三方面寻求发展路径[12]。徐敬宏等（2024）提出，大语言模型的应用在学术出版中提高了效率和智能化水平，但同时也引发了著作权侵犯、学术垃圾、信息安全隐患等问题，因此学术出版机构需加强人工监管和规范使用[13]。韩筠（2023）提出，数字平台建设和应用推动了高等教育教学创新，通过引入大语言模型等人工智能新技术，优化平台功能，升级技术应用，生成新的教学服务模式，从而构建泛在学习环境下的智慧教育生态，使得教学创新开辟新领域，产生显著的教育变革效应[19]。吴冠军（2023）认为，以 ChatGPT 为代表的大语言模型虽展现出通用智能，却频发错误，这从技术政治学视角出发，揭示了其错误生成与意识形态偏见之间的因果关联，进而强调在人工智能时代，意识形态批判性分析的重要性[20]。Tanksale V（2023）提出，大语言模型在 Web3D 应用中的集成能够显著促进内容生成、自然语言交互、个性化及知识整合，但同时也带来了伦理挑战，并为此领域未来的研究方向提供了新的视角[21]。Pester A（2024）提出，大型语言模型在自然语言处理领域的突破性进展，成功应用于沉浸式学习环境，这不仅符合教学原则，还显著提升了现有教育系统的有效性[26]。Bonnechere B（2024）认为，大型语言模型的运用能够显著提升康复治疗过程的数据整合与决策，通过解决数据偏见、语境理解及伦理问题，促进康复领域的进步与优化[27]。Hobensack M（2024）认为，尽管大型语言模型在护理实践、教育和研究中的应用存在显著机遇，但其使用和采纳引发了诸如偏见、误用和剥削等伦理问题，从而造成了对建立评估、评价、标准和指南的持续需求，以确保其适当、准确和安全的使用[30]。Chen ZY（2024）认为，随着大型语言模型（LLM）的快速发展，其在自然语言处理领域的贡献显